

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

$CPt_A = 15$ travetti/h

$CPt_B = 20$ travetti/h

$CPt_C = 280$ unità/h

$CPt_P = 29$ lotti/h

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere questo problema, dobbiamo prima mappare le interdipendenze della linea per calcolare correttamente gli OEE di sistema e identificare il vero **collo di bottiglia**.

1. Analisi delle Connessioni e Calcolo OEE

Seguendo la logica proposta, dividiamo la linea in blocchi in base al tipo di connessione (rigida o lasca):

- **Blocco A-B (Connessione Rigida):** Le stazioni A e B sono collegate da un nastro senza buffer intermedio.
 - $D_{AB} = D_A \times D_B = 0.9 \times 0.9 = 0.81$
 - $E_{pAB} = E_{pA} \times E_{pB} = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$
 - $OEE_{AB} = 0.81 \times 0.9025 = 0.731$
- **Blocco C-P (Connessione Rigida):** Le stazioni C e P sono collegate da un nastro. Nota: il buffer tra B e C disaccoppia il blocco precedente da questo.
 - $D_{CP} = D_C \times D_P = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$
 - $E_{pCP} = E_{pC} \times E_{pP} = 0.8 \times 0.95 = 0.76$
 - $OEE_{CP} = 0.9025 \times 0.76 = 0.6859$

2. Calcolo delle Capacità Effettive (C_{eff})

Esprimiamo tutte le capacità in termini di **posacenere finiti all'ora** per poterle confrontare.

Sappiamo che 1 travetto = 20 posacenere.

- **Stazione A:** $15 \text{ travetti/h} \times 20 = 300 \text{ pz/h}$
- **Stazione B:** $20 \text{ travetti/h} \times 20 = 400 \text{ pz/h}$
- **Stazione C:** 280 pz/h
- **Stazione P:** $29 \text{ lotti/h} \times 10 = 290 \text{ pz/h}$

Ora applichiamo l'OEE di blocco alla capacità di targa della stazione più lenta all'interno di ogni blocco:

1. **Capacità Blocco A-B:** La "strozzatura" tecnica tra A e B è A (300 pz/h).
 - $C_{eff}(AB) = 300 \times OEE_{AB} = 300 \times 0.731 = \mathbf{219.3 \text{ pz/h}}$
2. **Capacità Blocco C-P:** La "strozzatura" tecnica tra C e P è C (280 pz/h).
 - $C_{eff}(CP) = 280 \times OEE_{CP} = 280 \times 0.6859 = \mathbf{192.05 \text{ pz/h}}$

Nota sul Controllo Qualità (CQ): Il testo indica che l'8% viene scartato dopo P e reimpresso a monte di P. Questo significa che la stazione P deve lavorare sia i nuovi pezzi che i recuperi. Tuttavia, per determinare il tasso di immissione (output della linea), ci concentriamo sulla capacità netta del sistema.

3. Identificazione del Collo di Bottiglia e Tasso di Immissione

Il sistema è limitato dal valore minimo tra le capacità effettive dei blocchi disaccoppiati:

- $C_{eff}(AB) = 219.3 \text{ pz/h}$
- $C_{eff}(CP) = 192.05 \text{ pz/h}$

Il **collo di bottiglia** è il **blocco C-P**, con una capacità produttiva massima di **192.05 posacenere/ora**.

4. Calcolo del Tasso di Immissione dei Travetti

Per massimizzare la produzione senza creare accumuli infiniti nel buffer B-C, dobbiamo tarare l'ingresso (travetti in A) sulla capacità del collo di bottiglia.

Poiché il processo trasforma i travetti in posacenere (1 travetto $\rightarrow$ 20 pezzi), il

calcolo è il seguente:

$$Tasso_Immissione = \frac{Capacità_Collo_Bottiglia}{Resa_Travetto}$$

$$Tasso_Immissione = \frac{192.05 \text{ pz/h}}{20 \text{ pz/travetto}} = \mathbf{9.60 \text{ travetti/h}}$$

Conclusione

Per massimizzare la produzione della linea senza saturare il buffer tra B e C (causando il blocco della sezione a monte), l'azienda deve immettere nella stazione A **9.60 travetti l'ora**.

Qualsiasi valore superiore a questo caricherebbe il blocco A-B oltre la capacità di smaltimento del blocco C-P, portando rapidamente al riempimento del buffer e al fermo delle stazioni A e B.